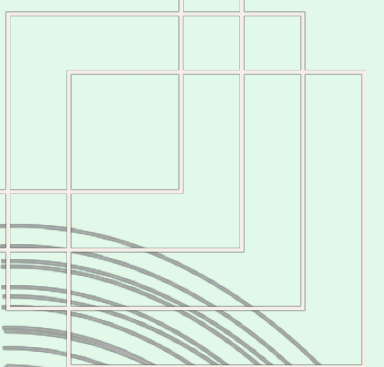




Analgesic & Sedative agents in ICU

Akaporn Sornkhamphan
Clinical Pharmacist, Siriraj Hospital



Mahidol University
Faculty of Medicine
Siriraj Hospital

PAIN

Derilium

Fear

Disrupted sleep

Agitation

Coma

Reduce functionality

Depression



Introduction

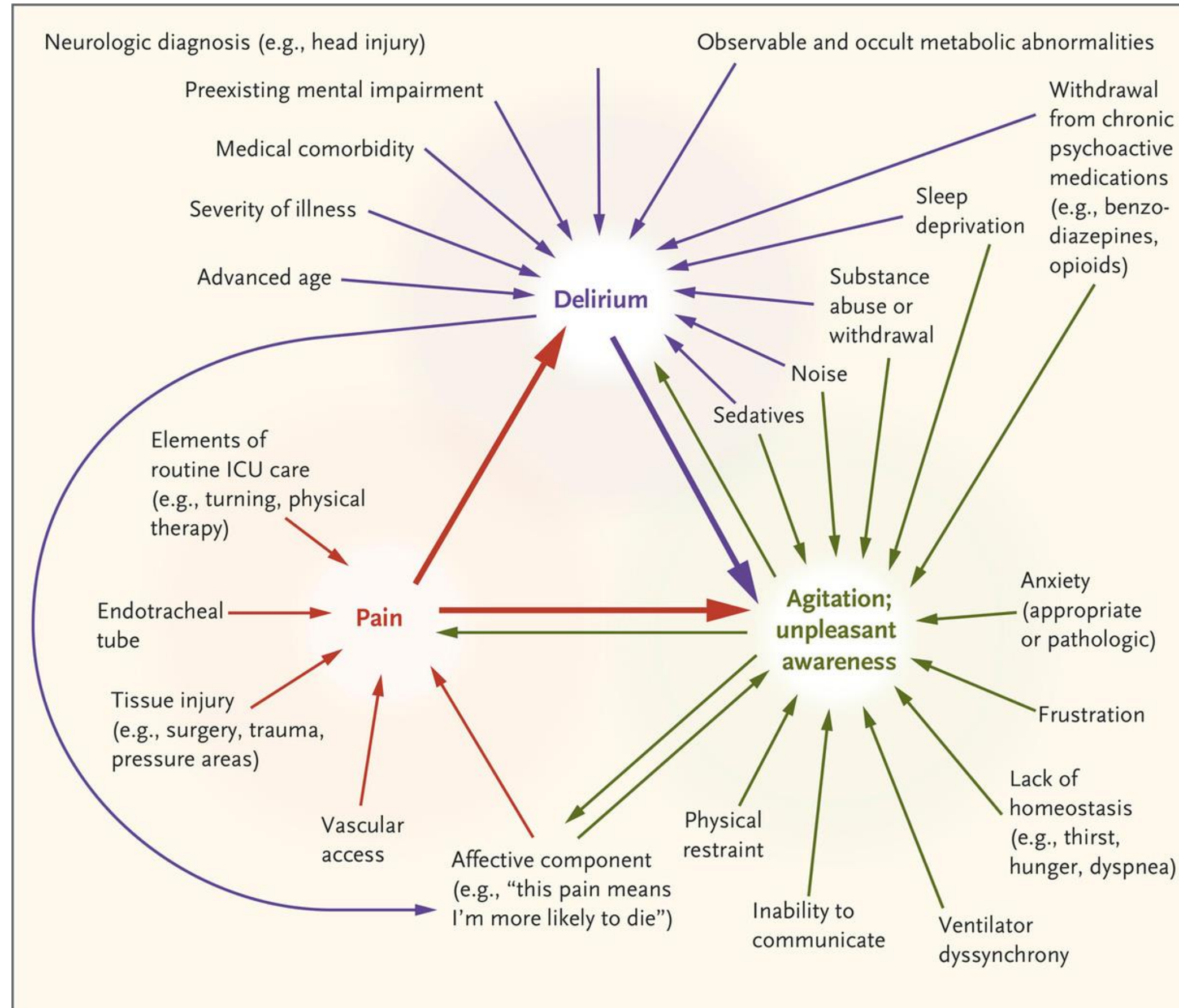
- Uncontrolled pain is **common** among critically ill patients
- > 50% moderate to severe pain at rest
> 80% pain during procedure
- สาเหตุความไม่สบายในผู้ป่วยวิกฤต เช่น การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ การเจาะเลือด ดูดเสมหะ การเปิดเส้น การใส่สายสวนต่างๆ การทำแผล การพลิกตัวเปลี่ยนท่าทาง

- **Uncontrolled pain**



Agitation, anxiety, stress, delirium
ICU length of stay (LOS)

Causes and Interactions of Pain, Agitation, and Delirium.



PADIS Guideline 2018

Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU



- **Assessment** (การประเมิน)

Pain assessment : ระดับความปวดขณะนั้น

Level of sedation : ระดับความรู้สึกตัวขณะนั้น

- **Goal** (เป้าหมาย)

- **Management**

Pharmacologic interventions

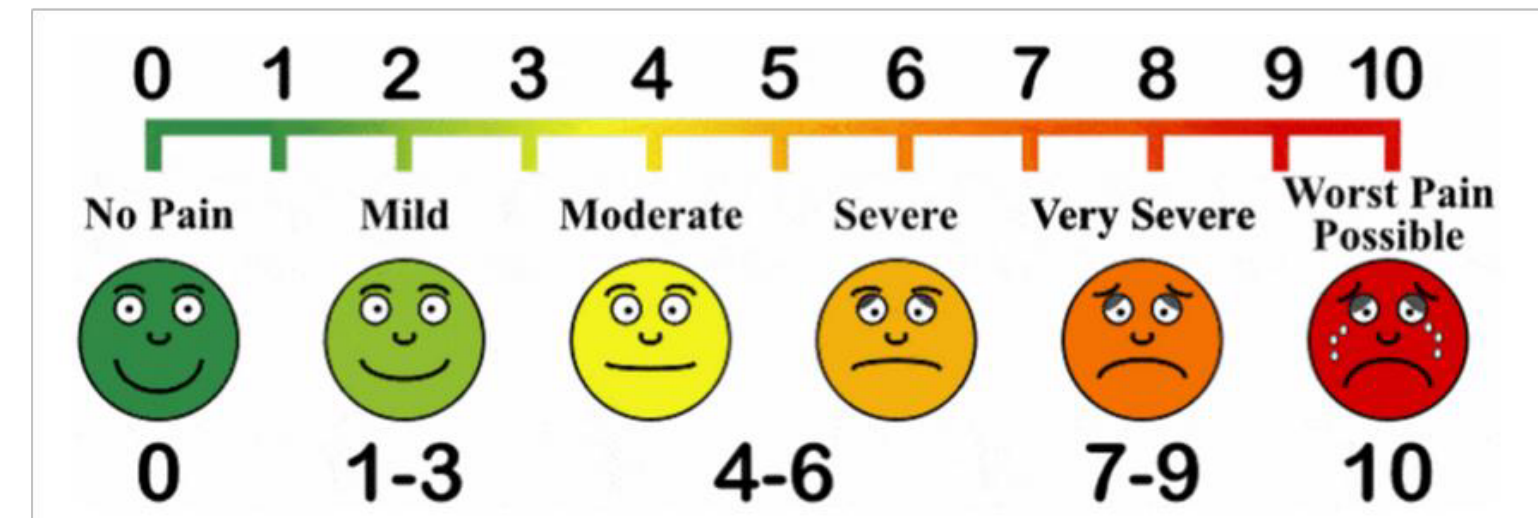
: Choice of analgesia and sedation

Pain Assessment

การประเมินความปวด

ผู้ป่วยบอกความปวดด้วยตัวเอง (Self report)

- Numeric rating scale (NRS)
- Visual analog rating scale



Numeric rating scale (NRS)

การประเมินความปวดแบบสังเกตพฤติกรรม

- Behavior pain scale (BPS)
- Critical care pain observation tool (CPOT)

การประเมิน behavioral pain scale ในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ

การสังเกต	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน
สีหน้า	ผ่อนคลาย สงบ หลับ	ใบหน้าส่าย ชมวดคิ้ว	คิ้วขมวด เข้มริมฝีปาก หลับตาทางตายนเล็กน้อย	คิ้วขมวดเกือบติดกัน เข้ม มุมปากแน่น
การเคลื่อนไหว	ไม่มีการเคลื่อนไหว	มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย เคลื่อนไหวในแนวราบ	เคลื่อนไหวรุนแรง นิ่งอ จุ่ม เกร็งแขนขา	ดิ้นไปมา เกร็งตัว
ใส่เครื่องช่วย หายใจ	หายใจตามเครื่องช่วย หายใจ	มีอาการไอ พร้อมกับการ เคลื่อนไหวร่างกาย	หายใจไม่สัมพันธ์กับ เครื่องช่วยหายใจ	หายใจต่อต้านเครื่องช่วย หายใจ



Pain Assessment

การประเมินความปวด

Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)

หมวด	อธิบาย	คะแนน
การแสดงออกทางสีหน้า (Facial expression)	ผ่อนคลายหน้าเรียบเฉย (relaxed, neutral)	0
	หน้านิ่งคิ้วขมวด/ตึงเครียด (tense)	1
	หน้านิ่งคิ้วขมวด/บึ้งตึงมาก เปลือกตาปิดแน่น (grimacing)	2
การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Body movement)	ไม่มีการเคลื่อนไหว (absence of movements)	0
	ปกป้องบริเวณที่ปวด (protection)	1
	กระสับกระส่าย (restlessness)	2
การเกร็งของกล้ามเนื้อ (Muscle tension) ประเมินจากการเหยียดและการรองแขน	ผ่อนคลาย (relaxed)	0
	ตึงแข็ง (tense, rigid)	1
	ตึงแข็งเป็นอย่างมาก (very tense or rigid)	2
การหายใจสอดคล้องกับเครื่องช่วยหายใจ (Compliance with the ventilator) สำหรับผู้ป่วยที่คาท่อช่วยหายใจ หรือการเปล่งเสียง (Vocalization) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ	หายใจสอดคล้องกับเครื่องช่วยหายใจ (tolerating Ventilator)	0
	มีอาการไอ แต่สามารถหายใจขณะที่ใช้ เครื่องช่วยหายใจได้ (coughing but tolerating)	1
	มีการต้านเครื่องช่วยหายใจ (fighting ventilator)	2
ใส่ท่อช่วยหายใจ	พูดด้วยน้ำเสียงปกติ (normal tone)	0
	ถอนหายใจ ร้องคราง (sighing, moaning)	1
	ร้องไห้ สะอื้น (crying out, sobbing)	2

- ประเมินความปวดทุกเวอร์ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดยา หรือผู้ป่วย RASS ≥ 1
- พิจารณาให้ยาระงับปวดเมื่อ คะแนนรวม
NRS ≥ 4
BPS > 6 คะแนน
CPOT > 2 คะแนน
- ผู้ป่วยควรได้รับการรักษา ภายใน 30 นาที จากนั้นประเมินความปวดซ้ำ



Level of sedation

การประเมินระดับของการทำให้สงบ

เครื่องมือประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยใน ICU ที่ใช้บ่อย

1. Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)

The Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)		
Score	ลักษณะ	คำอธิบาย
+4	ต่อสู้	ต่อสู้ มีความรุนแรง เป็นอันตรายต่อบุคลากรในทันทีทันใด
+3	กระวนกระวายมาก	ดิ้นท้อ หรือสายสวนต่างๆ ก้าวร้าว
+2	กระวนกระวาย	มีการเคลื่อนไหวอย่างไม่มีเป้าหมายบ่อยครั้ง ด้านเครื่องช่วยหายใจ
+1	พักไม่ได้	กระสับกระส่าย หวาดวิตก มีการเคลื่อนไหวที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง
0	ตื่นตัวและสงบ	
-1	ง่วงซึม	ปลุกตื่นด้วยเสียงเรียก แต่ตื่นไม่เต็มที่ และสบตาได้นาน <u>มากกว่า</u> 10 วินาที
-2	หลับตื้น	ปลุกตื่นในช่วงสั้นๆ และสบตาได้นาน <u>น้อยกว่า</u> 10 วินาที
-3	หลับปานกลาง	มีการเคลื่อนไหว หรือลืมตาเมื่อเรียก แต่ไม่สบตา
-4	หลับลึก	ไม่ตอบสนองต่อเสียง แต่มีการเคลื่อนไหว หรือลืมตาเมื่อถูกระตุ้น
-5	ปลุกไม่ตื่น	ไม่ตอบสนองต่อเสียง หรือการกระตุ้นทางกาย

เป้าหมายของระดับความรู้สึกตัว

ตามปกติ

RASS 0 ถึง -2

Level of sedation

การประเมินระดับของการทำให้สงบ

เครื่องมือประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยใน ICU ที่ใช้บ่อย

2.Sedation-Agitation Scale (SAS)

Score	Characteristic	Examples of patients' behavior
7	Dangerous agitation	Pulls at endotracheal tube, tries to remove catheters, climbs over bed rail, strikes at staff, thrashes side to side
6	Very agitated	Does not calm despite frequent verbal reminding of limits, requires physical restraints, bites endotracheal tube
5	Agitated	Is anxious or mildly agitated, attempts to sit up, calms down in response to verbal instructions
4	Calm and cooperative	Is calm, awakens easily, follows commands
3	Sedated	Is difficult to arouse, awakens to verbal stimuli or gentle shaking but drifts off again, follows simple commands
2	Very sedated	Arouses to physical stimuli but does not communicate or follow commands, may move spontaneously
1	Unarousable	Has minimal or no response to noxious stimuli, does not communicate or follow commands

เป้าหมายของระดับความรู้สึกตัวตามปกติ

SAS 3 ถึง 4

เครื่องมือทั้งสองชนิด **ไม่สามารถ** นำไปใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาหย่อนกล้ามเนื้อ
(neuromuscular blocking agents)



วัตถุประสงค์

- ระงับปวด
- ผู้ป่วยสุขสบาย ลดความกังวล ความกลัว นอนหลับ
- ช่วยลดการใช้ออกซิเจนของร่างกาย
- ลดการหายใจที่ไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ
- ช่วยให้การทำการหัตถการราบรื่น เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ กระบวนการพยาบาลต่างๆ

เป้าหมาย

- ผู้ป่วยสบายขึ้น ลดความกังวล ความตึงเครียด
- ระดับความรู้สึกตัวลดลง อยู่ในระดับตื้น - ปานกลาง (light sedation)

Goal of sedation

เป้าหมายระดับของการทำให้สงบ

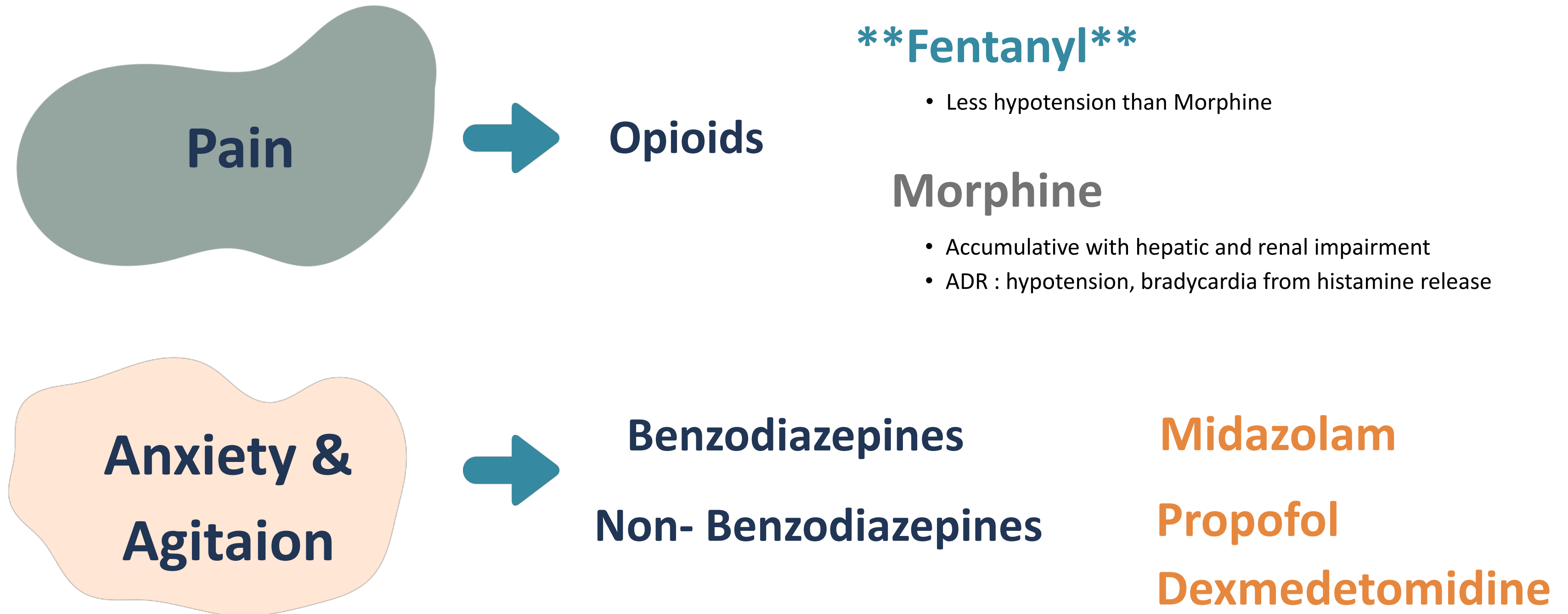
Indication for light sedation

- Respiratory distress and ventilator dyssynchrony
- Pain and discomfort
- Agitation and anxiety

Indication for deep sedation

- Treatment of intracranial hypertension
- Severe respiratory failure
- Refractory status epilepticus
- Prevention of awareness in patient treat with NMBA

Pharmacologic interventions



Analgesics & Sedative Agents

	Fentanyl	Midazolam	Propofol	Dexmedetomidine
กลไกการออกฤทธิ์ของ sedative effect	Opioid receptor	GABA agonist	GABA agonist	alpha-2-adrenergic agonist
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นนอกจาก sedation				
ระงับปวด	✓	✗	✗	✓ (ฤทธิ์ลดปวดอ่อนๆ)
คลายกังวล	✗	✓	✗	✓
ลดอาการเพ้อคลั่ง	✗	กระตุ้นให้เกิดอาการเพ้อคลั่งได้	✗	✓
ลดอาการหอบเหนื่อย	✓	✗	✗	✗
คลายกล้ามเนื้อ	✗	✓ (high dose)	✗	✗

Analgesics & Sedative Agents

Fentanyl



**50 mcg/ml (2 mL)
100 mcg/amp**



**50 mcg/ml (10 mL)
500 mcg/amp**



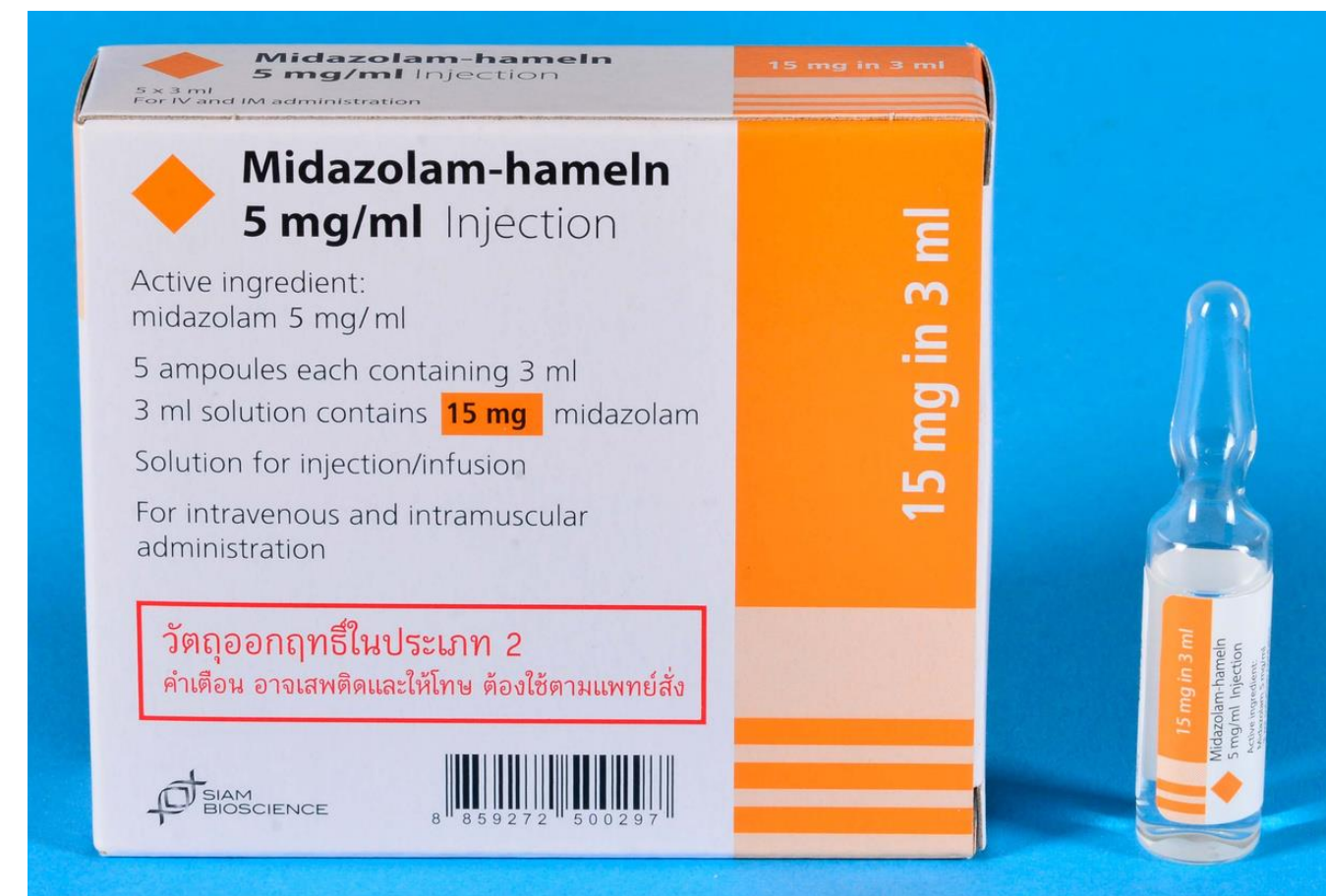
**Premix 10 mcg/ml (100 mL)
1000 mcg/bag**

Analgesics & Sedative Agents

Midazolam



Midazolam-Hameln
5 mg/mL (1 mL) = 5 mg /amp



Midazolam-Hameln
5 mg/mL (3 mL) = 15 mg/amp

Analgesics & Sedative Agents

Propofol



Fresofol[®]
1% emulsion (10 mg/mL, 20 mL)
= 200 mg/ampule



Propofol[®] Lipuro
1% emulsion (10 mg/mL, 50 mL)
= 500 mg/vial

Dexmedetomidine



Precedex[®]
100 mcg/mL (2mL) = 200 mcg/amp

Analgesics & Sedative Agents

Propofol

- First line for light or deep sedation
- Potent sedative & general anesthetic
- Lipid formulation : 1% (10mg/mL) lipid emulsion = 1.1 Kcal/mL
- ADR : hypertriglyceride, acute pancreatitis
- ควรเปลี่ยน IV set ทุก 12 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อน

Propofol-infusion syndrome (PRIS)

- พบน้อย แต่หากเกิดแล้วรุนแรง (mortality rate in case report ~ 51%)
- PRIS may occur with high infusion rate, irrespective of the duration of infusion
- **Metabolic acidosis, heart failure** occur early (dose-dependent)
- **Rhabdomyolysis, arrhythmia and other ECG changes** (dependent on the duration of propofol infusion)

Recommend :

- Duration of propofol use < 48 h and dosage < 4 mg/kg/h



Analgesics & Sedative Agents

Dexmedetomidine



- First line for light sedation
- Sedation and Opioid sparing effect
- Weaning mechanical ventilation
- Adjunct to reduce or conserve opioids
- Cannot be used for patients requiring paralysis
- **No Loading dose in ICU patient >> bradycardia, hypotension**

Precedex®

100 mcg/mL (2mL) = 200 mcg/amp

Pharmacokinetics of Analgesics & Sedative Agents

Drug	Onset (after iv loading)	Elimination half life	Metabolic pathway	Active metabolite (สารอนุพันธ์ที่มีฤทธิ์)
Fentanyl	Rapid onset 1-2 min	1.5 - 6 h	Hepatic (CYP 3A4)	No
Midazolam	3 - 5 min	3 - 11 h	Hepatic (CYP 3A4)	Alpha1- hydroxymidazolam
Propofol	Rapid onset 1 min	30 - 60 min	Hepatic (CYP 2B6)	No
Dexmedetomidine	5 - 10 min	2 h	Hepatic (CYP 2A6)	No

Dose of Analgesics & Sedative Agents

Drug	Loading or Intermittent dose	Maintenance dose	ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง	ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง
Fentanyl	0.35 - 0.5 mcg/kg	0.7 - 10 mcg/kg/hr	ค่า CrCl < 10 mL/min : ลดขนาดยาลง 50%	พิจารณาลดขนาดลง
Midazolam	0.01 - 0.05 mg/kg	0.02 - 0.1 mg/kg/hr	ค่า CrCl < 10 mL/min : ลดขนาดยาลง 50%	พิจารณาลดขนาดลง
Propofol	0.3 - 0.6 mg/kg/hr**	0.3 - 3 mg/kg/hr	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง
Dexmedetomidine	0.5 - 1 mcg/kg ** (optional)	0.2 - 0.7 mcg/kg/hr	ไม่เปลี่ยนแปลง	พิจารณาลดขนาดลง

** ระวังการให้ loading dose ในผู้ป่วย hemodynamic instability

Administration

Drug	Diluent	Concentration	Stability	Practical Point
Fentanyl	NSS, D5W	5 - 10 mcg/mL (1000 mcg + NSS to 100 mL)	24 hours	• IV push > 1-3 min • ADR : bradycardia, hypotension, muscle rigidity
Midazolam	NSS, D5W	0.5 - 1 mg/mL	24 hours	• IV push > 2-5 min • ADR : hypotension, seizure
Propofol	Undilute	10 mg/mL	12 hours	• IV push ช้าๆ > 5 min • ADR : bradycardia, hypotension • PRIS: prolonged > 4 mg/kg/h for 48 h • แนะนำให้ทาง C-line (กรณีให้ทาง peripheral line แนะนำ monitor phlebitis)
Dexmedetomidine	NSS, D5W	4 mcg/mL (200 mcg + NSS to 50 mL)	24 hours	• IV push ช้าๆ > 10 min • ADR : bradycardia, hypotension ** No Loading dose in ICU **

Analgesics & Sedative Agents

Drug	Clinical consideration and contraindication	Common Adverse events
Fentanyl	• Accumulation in hepatic impairment and with prolonged infusion >> respiratory depression • Tachyphylaxis with long-term use	• Hypotension, bradycardia • Ileus, constipation • CNS depression • Risk of serotonin syndrome
Midazolam	• Accumulation in hepatic & renal impairment (active metabolite) • Half-life prolonged in heart failure, obesity, older adult patients	• Hypotension, bradycardia
Propofol	• Accumulation in hepatic impairment • Half-life prolonged in long-term infusion >> highly lipophilic • Injection site pain >> Recommend C-line	• Hypotension, bradycardia • Hypertriglyceride • Acute pancreatitis • PRIS : dosage < 4 mg/kg/h duration < 48 h
Dexmedetomidine	• Accumulation in hepatic impairment • Not effect in deep sedation or paralyse patient	• Hypotension, bradycardia



Monitoring Parameter

Pain assessment

- ประเมินความปวดทุกเวอร์ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดยา หรือผู้ป่วย $RASS \geq 1$
- เครื่องมือประเมินความปวด
 - ผู้ป่วยบอกความปวดได้ด้วยตัวเอง $NRS (0-10)$
 - ผู้ป่วยไม่สามารถบอกความปวดได้ $BPS > 6$ or $CPOT > 2$
- พิจารณาให้ยาระงับปวดเมื่อ $NRS \geq 4$, $BPS > 6$ คะแนน หรือ $CPOT > 2$ คะแนน

Level of sedation

- Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS), Sedation-Agitation Scale (SAS)
- การประเมิน pupils

ประเมินการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน (ICU delirium)

- Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)



Monitoring Parameter

Vital sign

- ชีพจร (Pulse), ความดันโลหิต (BP), EKG

Respiratory depression

- อัตราการหายใจ, arterial blood gas (ABG)

Propofol-infusion syndrome (PRIS)

- Lactate, TG, CK, bradycardia

Start LOW, go SLOW ----- > taper SLOW

ไม่ควรหยุดยาทันที ในผู้ป่วยที่ได้รับยามานาน ควรค่อยๆ ลดขนาดยาลง
เพื่อป้องกันการเกิดอาการถอนยา (**withdrawal**)